

Análise Orientada a Objetos

1ª parte

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- **Antes da implementação** de uma sistema computacional existe uma série de questões que precisam ser respondidas:
 - ✓ Qual o propósito do sistema?
 - ✓ Quem serão os usuários do sistema?
 - ✓ O que os usuários esperam que o sistema ofereça?
 - ✓ Que restrições devem ser observadas na construção do sistema?
 - ✓ Que tecnologias eu posso ou não posso usar para construir o sistema?
- ...e muitas outras.

- Assim, para que o desenvolvimento de um sistema ocorra da forma adequada é preciso:
 1. **Coletar** informações sobre o sistema desejado, as pessoas que irão usá-lo e o contexto onde ele está inserido;
 2. **Analisar** as informações coletadas e elaborar uma solução;
 3. **Documentar** os resultados da análise, e;
 4. **Avaliar** se a documentação gerada atende às necessidades do usuário.

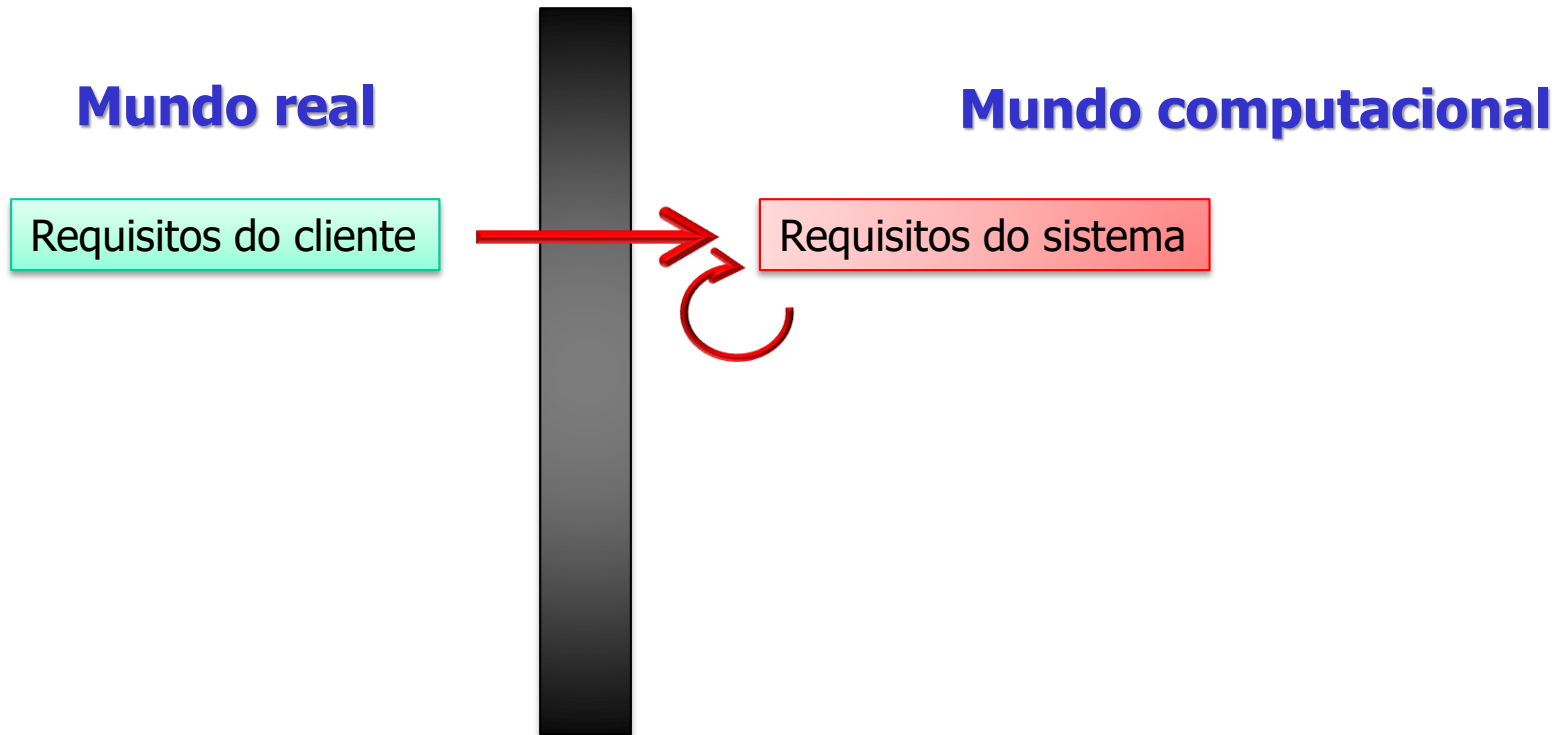
- Essas fases do desenvolvimento de um sistema são tão importantes e críticas que existe uma subárea da Engenharia de Software, chamada de **Engenharia de Requisitos**, que trata especificamente dessas questões.
- Ela é formada por dois grupos de atividades:
 - ✓ **Desenvolvimento dos Requisitos:**
 1. Elicitação (ou Identificação ou Levantamento)
 2. Análise
 3. Documentação (ou Especificação ou Modelagem)
 4. Avaliação
 - ✓ **Gestão dos Requisitos:**
 1. Gestão de mudanças
 2. Rastreabilidade

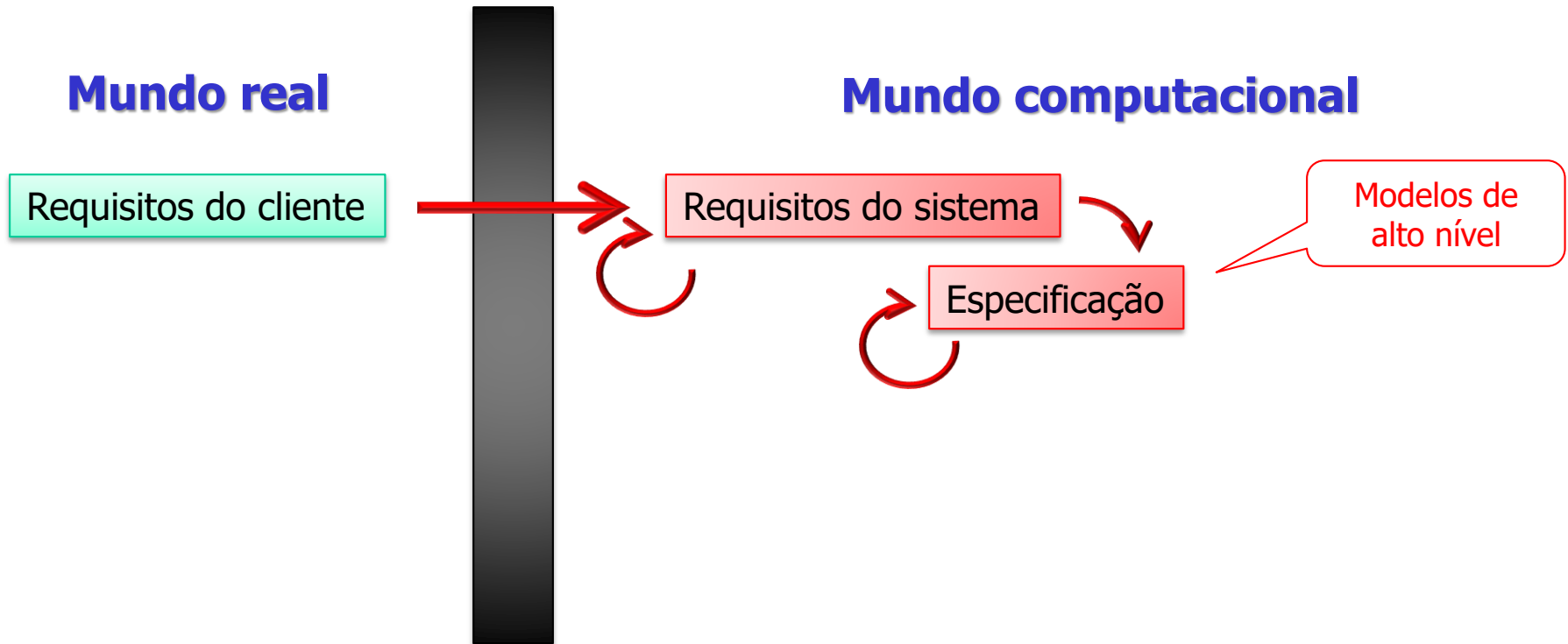
Mundo real

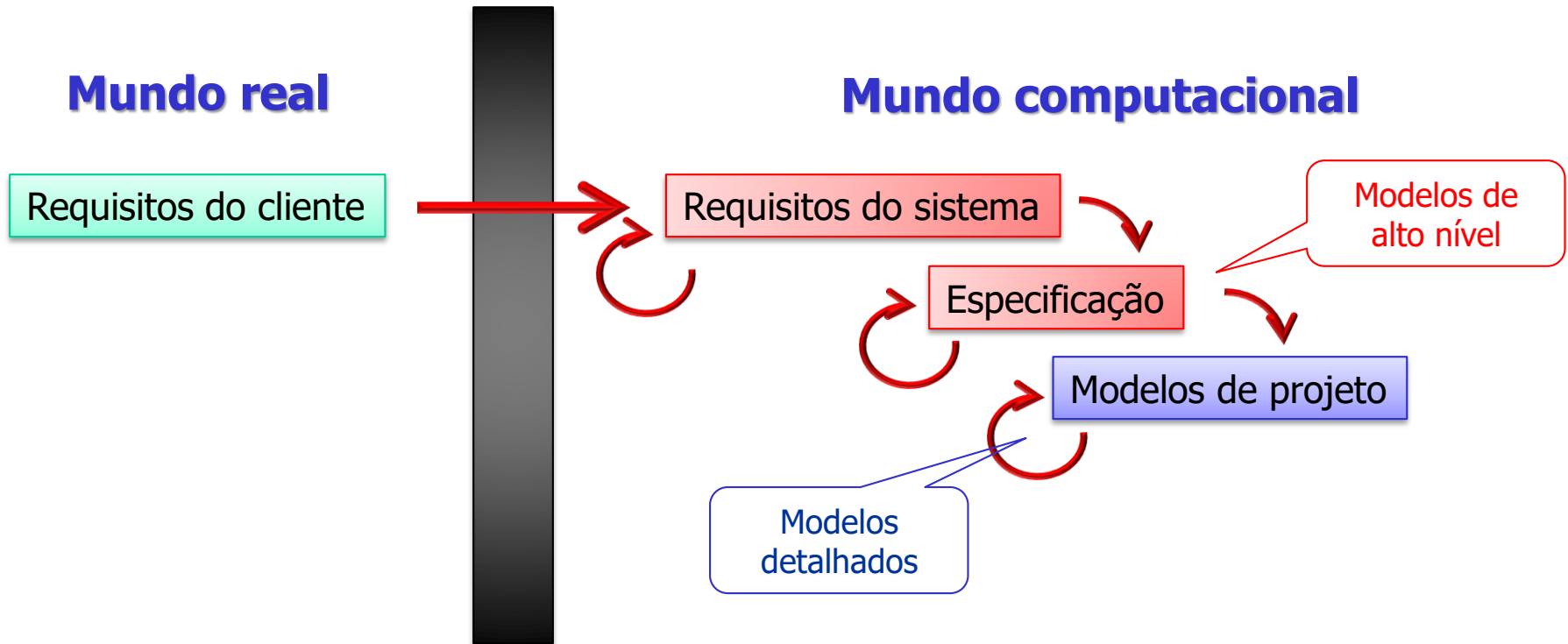
Requisitos do cliente

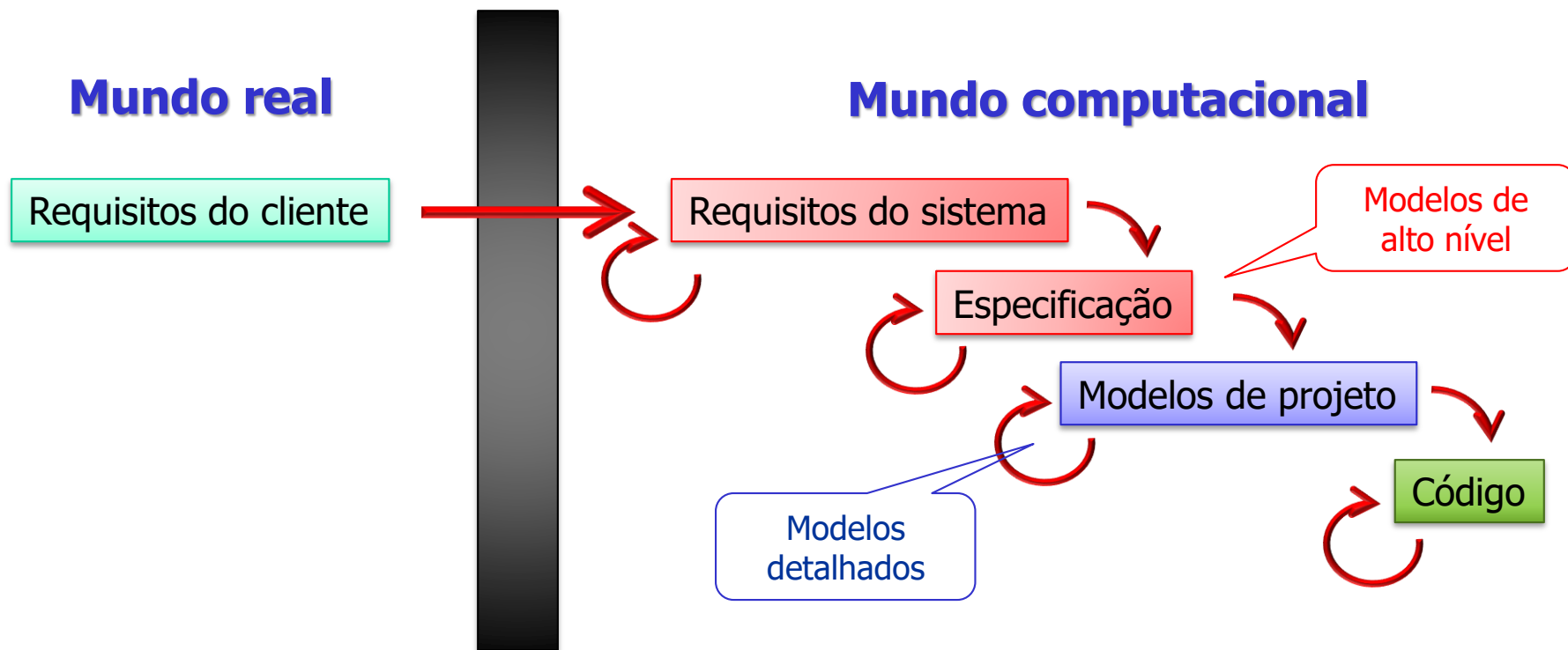


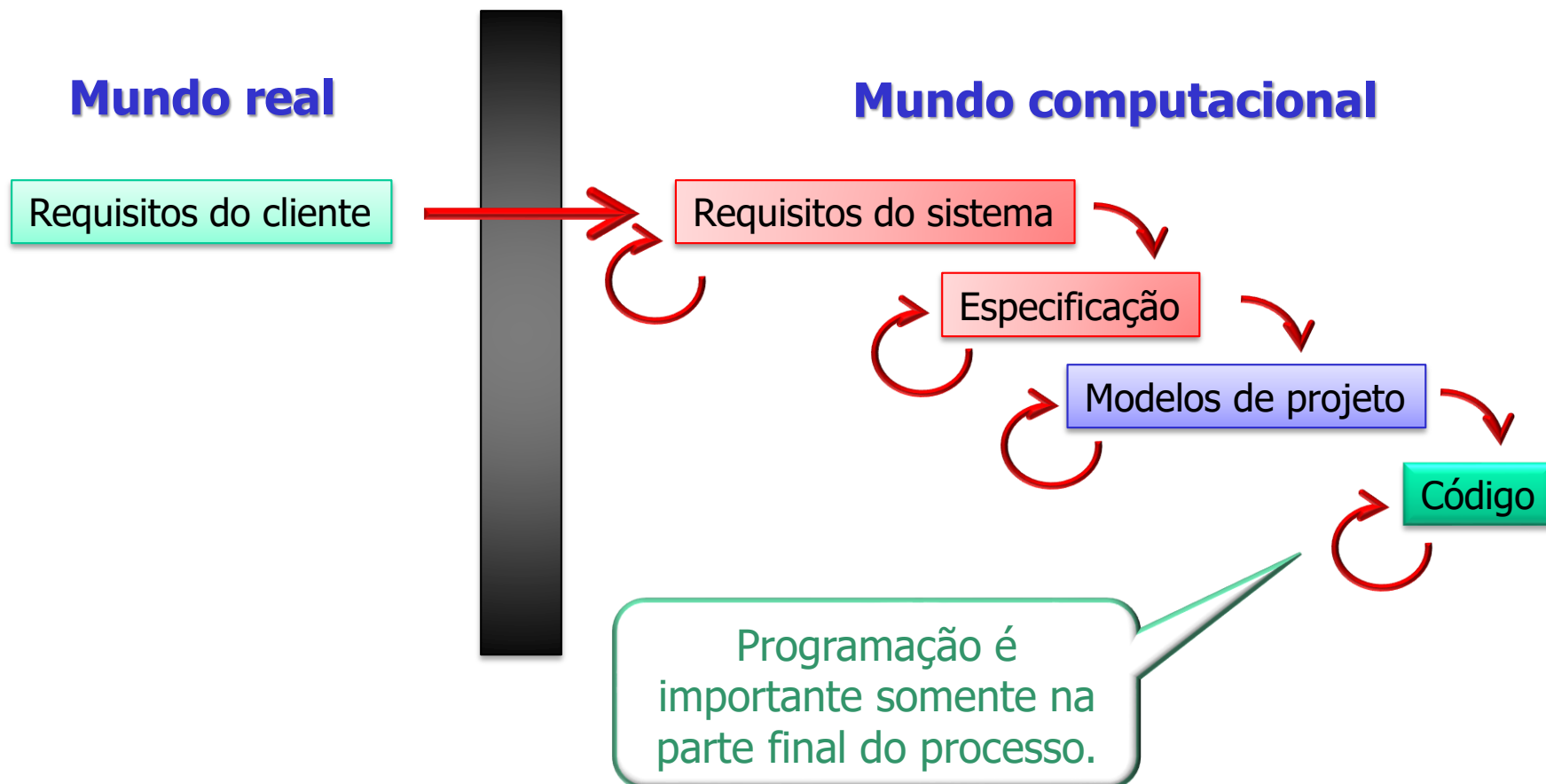
Mundo computacional











➤ Leia o diálogo a seguir:

Cliente: "Este relatório não está do jeito que eu pedi!"

Analista: "Está sim, foi o que você definiu para mim naquele e-mail. Eu retornei sua requisição explicando quais campos seriam os campos mestre, quais seriam os campos detalhe e como as totalizações seriam feitas."

Cliente: "Não adianta falar essa linguagem comigo, eu não sou Bill Gates. E quem vai fazer o cadastro dos 5000 itens do meu estoque?"

Analista: "O sistema foi entregue para você operacional. Vocês vão fazer o cadastro."

Cliente: "O quê? Você vai me entregar o sistema vazio? E quanto ao controle de férias dos funcionários que eu não achei onde estava no menu?"

Analista: "Mas pensei que ficou claro que isso não estaria nesta versão do sistema!"

...continua indefinidamente ou até o primeiro enfartar.

➤ Quem está certo nessa discussão?

➤ Leia o diálogo a seguir:

Cliente: "Este relatório não está do jeito que eu pedi!"

Analista: "Está sim, foi o que você definiu para mim naquele e-mail. Eu retornei sua requisição explicando quais campos seriam os campos mestre, quais seriam os campos detalhe e como as totalizações seriam feitas."

Cliente: "Não adianta falar essa linguagem comigo, eu não sou Bill Gates. E quem vai fazer o cadastro dos 5000 itens do meu estoque?"

Analista: "O sistema foi entregue para você operacional. Vocês vão fazer o cadastro."

Cliente: "O quê? Você vai me entregar o sistema vazio? E quanto ao controle de férias dos funcionários que eu não achei onde estava no menu?"

Analista: "Mas pensei que ficou claro que isso não estaria nesta versão do sistema!"

...continua indefinidamente ou até o primeiro enfartar.

➤ Quem está certo nessa discussão?

➤ Esse é um exemplo de problemas de entendimento de **requisitos** !

- Por que devemos nos preocupar com requisitos?
 - ✓ Requisitos têm um papel central no desenvolvimento de software, uma vez que **uma das principais medidas do sucesso de um software** é o grau no qual ele atende aos requisitos para os quais foi construído.
 - ✓ Requisitos são a base para **estimativas, modelagem, projeto, implementação, testes** e até mesmo para a **manutenção**.

- Do ponto de vista de software, existem várias definições para **requisito**:
 - ✓ Um requisito é uma característica do produto ou a descrição de algo que ele é capaz de realizar, para atingir os seus objetivos. (PFLEEGER, 2004)
 - ✓ Requisitos de um sistema são descrições dos serviços que devem ser fornecidos por esse sistema e as suas restrições operacionais. (SOMMERVILLE, 2007)
 - ✓ É algo que o produto tem de fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar (ROBERTSON & ROBERTSON, 2006).

- As variações nas definições dos requisitos apontam para a existência de diferentes tipos de requisitos.
- Uma classificação amplamente difundida na literatura técnica é aquela que divide os conceitos em:
 - ✓ Funcionais
 - ✓ Não funcionais

➤ Funcionais

- ✓ Estão diretamente ligados às **funcionalidades** do produto, ou seja, descrevem as funções que o produto deve desempenhar.
- ✓ Um requisito funcional descreve uma **interação** entre o sistema e o seu ambiente (PFLEEGER, 2004), podendo descrever, ainda, como o sistema deve reagir a entradas específicas, como o sistema deve se comportar em situações específicas e o que o sistema não deve fazer (SOMMERVILLE, 2007).

➤ Funcionais

✓ Exemplos:

- "O sistema deve disponibilizar para os funcionários CLT um formulário para solicitação de férias"
- "O sistema deve permitir que os pacientes remarquem suas consultas"
- "O sistema deve fornecer semanalmente aos interessados um relatório de acompanhamento dos processos de indenização"

➤ Não Funcionais

- ✓ Surgem em razão de **restrições** relacionadas ao **produto**, ao **projeto**, à **organização** ou a **fatores externos**.
- ✓ Sommerville classifica os requisitos não funcionais quanto à sua **origem** (SOMMERVILLE, 2007).



- Requisitos **Não Funcionais** relacionados ao **produto**:
 - ✓ Expressam **condições** que o produto deve atender ou características específicas que o mesmo deve ter.
 - ✓ Impõem **restrições** ao produto, pois limitam as opções de criação do mesmo.
 - ✓ São muito importantes para a fase de projeto (*design*), servindo como base para a tomada de decisões nessa fase.

- Requisitos **Não Funcionais** relacionados ao **produto**:
 - ✓ Exemplos:
 - "As consultas devem ser realizadas usando o protocolo HTTPS"
 - "As consultas on-line devem ser respondidas em no máximo 3 segundos"
 - "As senhas dos usuários devem ser armazenadas criptografadas"

- Requisitos **Não Funcionais** relacionados à **organização**:
 - ✓ São derivados de metas, políticas e procedimentos das organizações do cliente e do desenvolvedor.
 - ✓ Incluem restrições relacionadas:
 - Ao **processo de desenvolvimento** (etapas do processo, modelos de documentos que devem ser usados);
 - Às **tecnologias a serem adotadas** (linguagem de programação, banco de dados, framework, etc.);
 - **Políticas internas** da organização;
 - Ao **prazo** de entrega;
 - Ao **orçamento** disponível;
 - dentre outros.

- Requisitos **Não Funcionais** relacionados à **organização**:
 - ✓ Exemplos:
 - “O sistema deve ser desenvolvido com tecnologia .NET usando o banco de dados SQL Server”
 - “O sistema deve ser desenvolvido somente com tecnologias *open source*”
 - “Para que o BD seja criado, deve ser elaborado um modelo relacional para aprovação da área de administração de dados”
 - “Todas as alterações de dados no BD devem ter uma trilha de auditoria (quem alterou e quando alterou)”

- Requisitos **Não Funcionais** relacionados a **fatores externos**:
 - ✓ Referem-se a todos os requisitos derivados de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento.
 - ✓ Podem incluir:
 - Requisitos de interoperabilidade com sistemas de outras organizações;
 - Requisitos legais (tais como requisitos de privacidade);
 - Requisitos éticos;
 - dentre outros.

- Requisitos **Não Funcionais** relacionados a **fatores externos**:
 - ✓ Exemplos:
 - “O sistema deve gerar um log para todas as operações de inclusão, exclusão e alteração nas tabelas do banco de dados”
 - “O sistema deve enviar uma notificação ao Banco Central sempre que o correntista efetuar transações bancárias de R\$ 50.000,00 ou mais”
 - “O sistema deve solicitar autorização dos usuários para armazenar *cookies*”

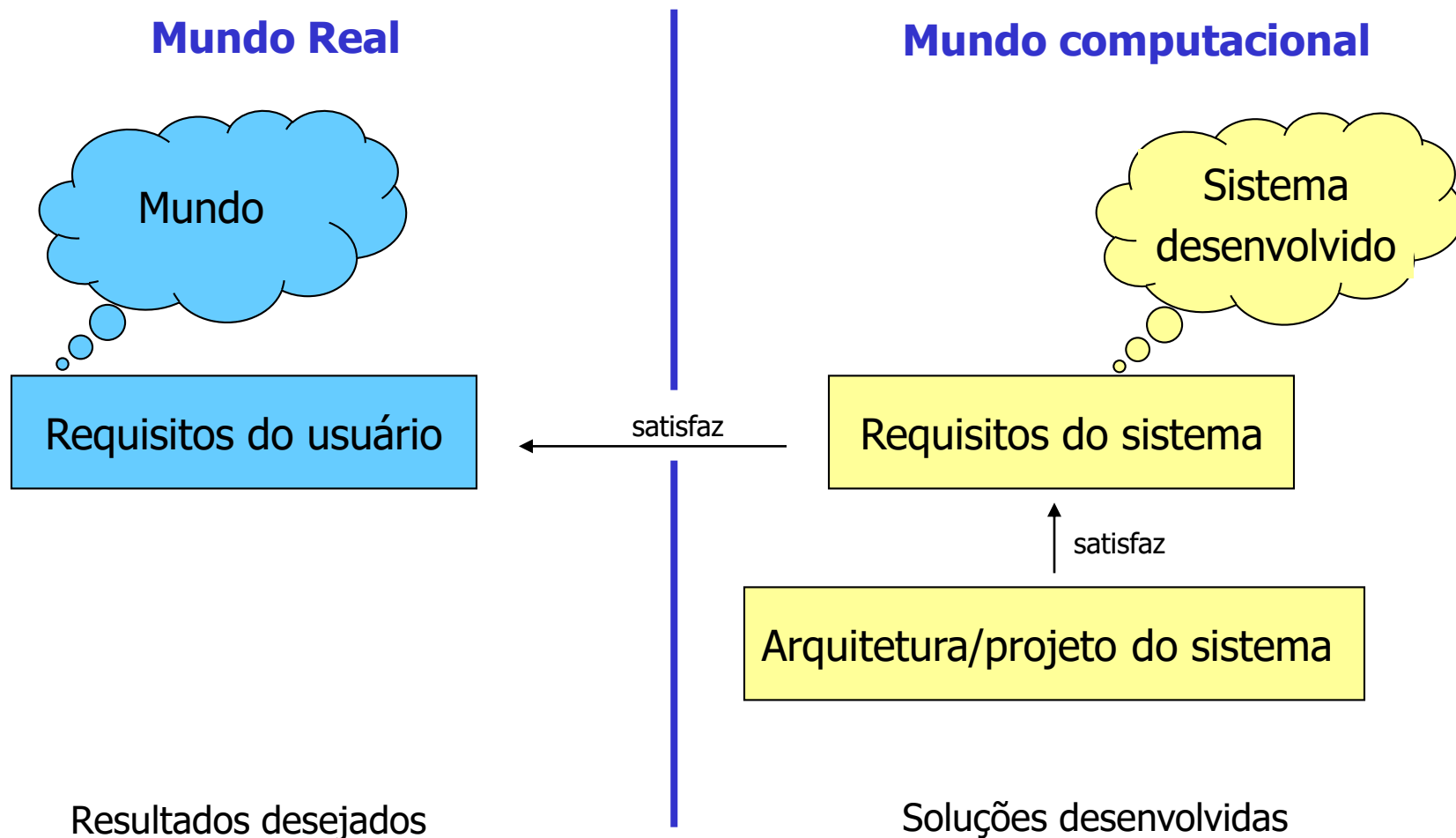
- Durante o processo de desenvolvimento de um sistema, existem diversos *stakeholders* interessados nos requisitos e cada um deles tem expectativas diferentes.
- Para atender a essa diversidade de interesses, SOMMERVILLE (2007) sugere dois níveis de descrição de requisitos:
 - ✓ Requisitos de Usuário
 - ✓ Requisitos de Sistema

➤ Requisitos do Usuário

- ✓ Um objetivo ou tarefa que um conjunto de usuários deve ser capaz de executar no sistema ou uma característica desejada para o produto.
- ✓ São declaradas em **linguagem natural**, que podem vir acompanhadas de diagramas intuitivos, de quais serviços são esperados do sistema e das restrições sob as quais ele deve operar.
- ✓ Devem ser declaradas em um nível de abstração mais alto, de modo que sejam compreensíveis pelos *stakeholders* que não possuem conhecimento técnico.
- ✓ Normalmente o usuário define esse tipo de requisito quando diz "Eu preciso de...", "Eu gostaria que...".
- ✓ Exemplos:
 - Eu preciso gerar o relatório de vendas todos os dias, ao término do horário comercial.
 - Eu preciso ser avisado quando o estoque do produto descer abaixo de um valor mínimo.

➤ Requisitos de Sistema

- ✓ Definem detalhadamente as funções, serviços e restrições do sistema.
- ✓ São versões expandidas dos requisitos de usuários usados pelos desenvolvedores para projetar, implementar e testar o sistema.
- ✓ Como requisitos de sistema são mais detalhados, as especificações em linguagem natural são **insuficientes** para especificá-los. Logo, notações mais especializadas devem ser utilizadas (modelos).



Surgem em momentos diferentes e precisam ser tratados de maneiras diferentes.

- Não podemos perder de vista que:
 - ✓ Os níveis de descrição de requisitos são aplicados em **momentos diferentes** e com **propósitos distintos**;
 - ✓ Requisitos do sistema são **derivados** dos requisitos do usuário;
 - ✓ Requisitos do usuário são elaborados nos **estágios iniciais** do desenvolvimento e servem de base para um entendimento entre clientes e desenvolvedores acerca do que o sistema deve contemplar;
 - ✓ Requisitos do sistema, por sua vez, são elaborados como **parte dos esforços diretos para o desenvolvimento do sistema**, capturando detalhes importantes para as fases técnicas posteriores do processo de desenvolvimento.

- Uma vez que requisitos do usuário e de sistema têm propósitos e público alvo diferentes, é útil descrevê-los em documentos diferentes.
- PFLEEGER (2004) sugere que dois tipos de documentos de requisitos sejam elaborados:

1. Documento de Requisitos

- ✓ Documento ou conjunto de documentos que deve ser escrito de maneira que o cliente possa entender. Um padrão comum é usar uma lista do quê o cliente espera que o sistema faça.
- ✓ Representa um consenso entre o cliente e o desenvolvedor sobre o quê o cliente quer.

2. Documento de Especificação de Requisitos

- ✓ Documento ou conjunto de documentos que redefine os requisitos do usuário **em termos mais técnicos**, apropriados para o desenvolvimento de software.

- Vale ressaltar que deve haver uma **correspondência direta** entre os **requisitos do usuário** listados no Documento de Requisitos e os **requisitos do sistema** descritos no Documento de Especificação de Requisitos.

- Outro documento proposto por algumas metodologias é o Documento de Visão:
 - ✓ O propósito deste documento é explicitar as necessidades e funcionalidades gerais do sistema, definindo os requisitos de alto nível do sistema em termos de necessidades dos usuários finais.
 - ✓ Dessa forma, o Documento de Visão oferece uma visão do escopo geral do sistema e as razões para desenvolvê-lo, sem aprofundar como as funcionalidades são em termos de entrada e saída de dados, validações, cálculos, algoritmos, etc.
 - ✓ É comum usar o Documento de Visão para documentar os requisitos do usuário.

- As informações coletadas durante a elicitação devem ser registradas em um documento (Documento de Visão ou Documento de Requisitos).
- Entretanto, é preciso definir algumas boas práticas para o registro desses requisitos.
- É importante destacar que as informações, nessa fase do desenvolvimento, ainda estão definidas em um alto grau de abstração e estão diretamente relacionadas às demandas ou necessidades definidas pelos stakeholders.

- É importante destacar que as informações, nessa fase do desenvolvimento, ainda estão definidas em um **alto grau de abstração** e estão diretamente relacionadas às demandas ou necessidades definidas pelos stakeholders:
- Na descrição dos requisitos funcionais, sugere-se seguir o seguinte padrão:

O sistema [não] deve

[*verbo + objeto* | *frase verbal*] +
[*agente*] +
[*condições*]

- Exemplos:
 - ✓ O sistema deve emitir o documento de cobrança para o cliente no último dia útil do mês.
 - ✓ O sistema deve enviar o documento de cobrança via email, caso o cliente tenha selecionado essa opção no seu cadastro.
 - ✓ O sistema deve permitir que o usuário realize a inscrição no processo seletivo dos cursos oferecidos.
 - ✓ O sistema deve permitir o cadastramento de clientes.
 - ✓ O sistema deve registrar a data e hora nas operações de empréstimo e retorno de livros.
 - ✓ O sistema deve solicitar, obrigatoriamente, CPF, nome e endereço do cliente ao realizar o cadastramento.

- Em algumas ocasiões é preciso definir **requisitos de qualidade** (não funcionais) que restringem os requisitos funcionais.
- Nesse caso, devemos acrescentar explicitamente essas restrições:

O sistema [não] deve

[*verbo + objeto* | *frase verbal*] +
[*agente*] +
[*condições*] +
[*restrições*]

➤ Exemplos:

- ✓ O sistema deve emitir o recibo para o cliente em no máximo 5 segundos.
- ✓ O sistema deve permitir que, em 80% dos casos, o cliente realize a operação de saque em conta corrente em no máximo 2 minutos.
- ✓ O sistema deve estar disponível aos usuários 24 horas por dia, 7 dias da semana, não podendo ficar mais de 5% desse tempo indisponível.

- A técnica **5W1H** oferece um *checklist* de perguntas que nos ajudam a avaliar se todas as informações relevantes estão sendo capturadas:
 1. **Why**: porque é assim ? (justificativa)
 2. **What**: o que é isso ? (conceitos)
 3. **Where**: onde é feito ? (local)
 4. **When**: quando é feito ? (tempo, pré-condições, eventos)
 5. **Who**: por quem é feito ? (responsabilidade)
 6. **How**: como é feito (método, técnica ou ferramenta)

"A cafeteira deve ser feita de aço"

- "Por que a cafeteria deve ser feita de aço ?"
- "Qual a razão para ser feita com esse material ?"
- "Existe uma explicação para isso ?"

- A ideia é tentar fazer o usuário **verbalizar** o que há por trás dessa demanda.

"Porque se for de vidro pode quebrar"

- Qual o requisito real aqui ?

"Porque se for de vidro pode quebrar"

- Qual o requisito real aqui ?

"A cafeteira deve ser feita de material inquebrável"

- Poder ser:
 - ✓ Plástico
 - ✓ Aço
 - ✓ ...

"Porque se for de vidro pode quebrar"

- Qual o requisito real aqui ?

"A cafeteira deve ser feita de material inquebrável"

- Poder ser:
 - ✓ Plástico
 - ✓ Aço
 - ✓ ...

Possíveis
soluções

Requisto ou
necessidade

- Usuários geralmente não são bons para verbalizar requisitos não funcionais objetivos e mensuráveis.
- Entretanto, eles conhecem as razões para querer um sistema com "alto desempenho", "amigável", "flexível", "portável", etc.
- Assim, devemos procurar entender a necessidade real de forma mais objetiva, onde os critérios de avaliação sejam explícitos.

- Imagine no contexto de um sistema de caixa eletrônico exista um requisito descrito como:

"o sistema deve ser fácil de aprender"

- Esse tipo de requisito é de **pouca utilidade**, pois não informa:
 - ✓ Como avaliar ou medir isso ?
 - ✓ Em quais tarefas/atividades isso é importante ?
 - ✓ Para que tipo de usuário ?
 - ✓ Quais as pré-condições ?

- Refraseando a especificação anterior:

O sistema deve permitir que 70% dos clientes sem nenhum treinamento prévio realize a operação de saque em até 2 minutos, desde a inserção do cartão até a retirada do dinheiro.

- Refraseando a especificação anterior:

Quais
usuários

Qual a pré-
condição

O sistema deve permitir que 70% dos clientes sem nenhum treinamento prévio realize a operação de saque em até 2 minutos, desde a inserção do cartão até a retirada do dinheiro.

Qual a
tarefa

Como
avaliar

- Exemplo 1: crie uma lista de requisitos funcionais para o seguinte cenário:

Um dentista quer automatizar o atendimento aos pacientes de seu consultório. Quando um paciente deseja marcar uma consulta, é verificada a agenda do dentista e oferecido o primeiro horário (data e hora) disponível, de acordo com o que o paciente deseja. Se o paciente concordar com o horário, é registrado na agenda o nome do paciente e o horário combinado. Os pacientes já cadastrados têm a ficha de consulta preenchida automaticamente. Os pacientes novos devem fornecer seus dados de cadastro: RG, endereço, telefone, data nascimento, profissão. Uma vez marcada, uma consulta pode ser desmarcada. A consulta consiste de dois tipos de serviços: de limpeza e restauração, ou exames para diagnóstico. Na realização da consulta, o dentista faz o registro do serviço efetuado em detalhes e, se necessário, o paciente marca uma nova consulta. O dentista pode pesquisar as fichas de seus pacientes por nome ou data de consultas. Diariamente, é impressa a agenda com dois dias de antecedência para que os pacientes confirmem a consulta. Também pode ser impressa a agenda do dia ou da semana. As agendas deverão ser listadas na tela com a possibilidade de imprimir em papel, se necessário.

➤ Exemplo 1: crie uma lista de requisitos funcionais para o seguinte cenário:

O sistema deve...

1. permitir a marcação da consulta dos pacientes
 - a) oferecer o primeiro horário disponível durante a marcação da consulta.
 - b) registrar o nome do paciente e data/horário escolhido na agenda de consulta.
 - c) preencher a ficha de consulta de pacientes já cadastrados.
2. permitir a desmarcação da consulta
3. permitir o cadastramento de novos pacientes
 - a) solicitar RG, endereço, telefone, data de nascimento e profissão durante o cadastramento de pacientes.
4. permitir o registro do serviço executado na consulta com dois tipos de serviço (limpeza e restauração ou exame).
5. permitir a consulta da ficha dos pacientes por nome ou data da consulta.
6. permitir a listagem da agenda de consultas de um dia específico da semana ou da semana toda.
7. permitir a impressão da agenda consultada.

➤ Exemplo 2: crie uma lista de requisitos funcionais para o seguinte cenário:

Eu gostaria de desenvolver um sistema automático de venda e emissão de passagens de ônibus, como um quiosque de autoatendimento. Imagino que o sistema deva funcionar da seguinte forma: quando o usuário pressiona o botão iniciar, uma tela de menu com os possíveis destinos é ativada, juntamente com uma mensagem para que o usuário selecione um destino. Uma vez selecionado um destino, data, hora e assento, pede-se que o usuário insira seu cartão de crédito. A validade do cartão é checada e o usuário digita a senha. Quando a transação de crédito é validada a passagem é emitida e o seu custo é debitado do cartão de crédito. Também é preciso guardar todas as informações sobre as passagens emitidas.

- Exemplo 2: crie uma lista de requisitos funcionais para o seguinte cenário:

O sistema deve...

1. permitir que o cliente compre passagens de ônibus.
 - a) solicitar os dados da viagem (destino, data e hora da viagem e assento).
 - b) solicitar o cartão de crédito para realizar o pagamento da passagem.
 - c) solicitar a senha do cartão para obter a autorização de compra.
 - d) emitir as passagens no ato da compra, após a confirmação do pagamento.
 - e) registrar todas as informações relacionadas à compra da passagem.